04 / COMPARACIÓN DE DOS MEDIAS

¿La nueva tecnología agrícola mejora el rendimiento?

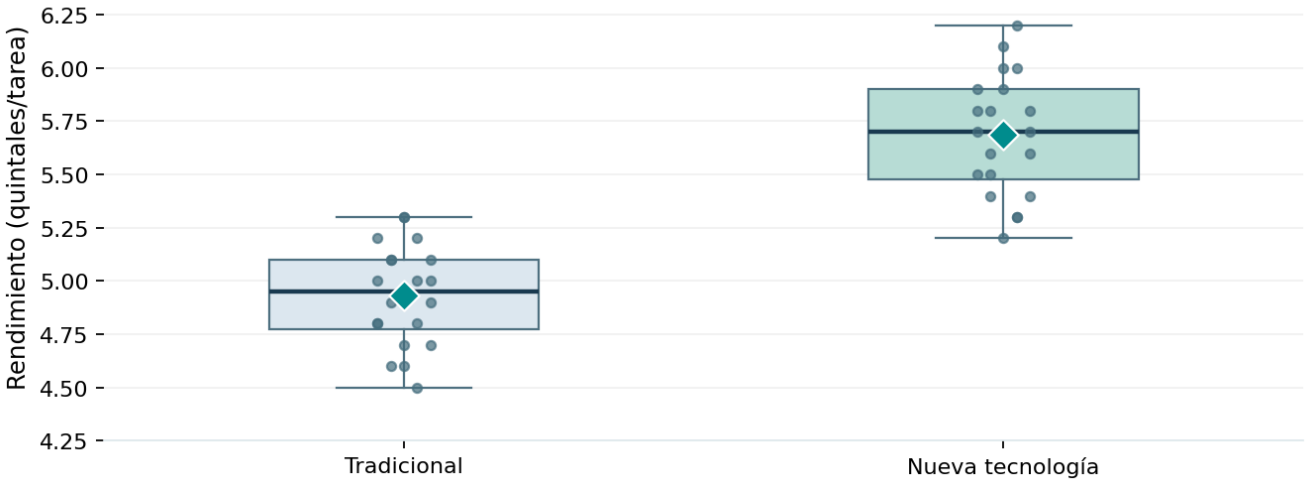
Práctica resuelta en R · Datos originales · Ejercicio académico

El problema

Una institución agrícola compara el rendimiento del **método tradicional** y una **nueva tecnología**. Se registraron datos de **20 productores por grupo**, medidos en quintales por tarea. Queremos estimar la diferencia y evaluar si el segundo grupo tiene un promedio mayor.

4.930	5.685	+0.755	< 0.001
Tradicional	Nueva tecnología	Diferencia	Valor p

Comparación de rendimientos



El grupo de la nueva tecnología registra un promedio de **5.685**, frente a **4.930** quintales por tarea del método tradicional. Su desviación estándar también es ligeramente mayor: **0.285** frente a **0.239**.

Conclusión principal

La diferencia media observada es de **0.755 quintales por tarea** (aproximadamente **15.3 %** del promedio tradicional). La prueba t de Welch indica evidencia estadística de un promedio mayor con la nueva tecnología (**p < 0.001**), con los supuestos correspondientes.

Cómo resolví el ejercicio

1. Resumen de los dos grupos

Tradicional: **n = 20**, media **4.930**, desviación estándar **0.239**. Nueva tecnología: **n = 20**, media **5.685**, desviación estándar **0.285** (quintales por tarea).

2. Intervalo de confianza para la diferencia

Definí la diferencia como **media de la nueva tecnología - media tradicional**. Utilicé una prueba t de Welch para grupos independientes, sin imponer varianzas iguales.

Diferencia = **0.755**; error estándar = **0.0832**; grados de libertad ≈ **36.85**.

El **intervalo de confianza del 95 % es [0.586, 0.924]** quintales por tarea. Como no incluye cero, es consistente con una diferencia positiva entre las medias poblacionales.

3. Prueba unilateral de hipótesis

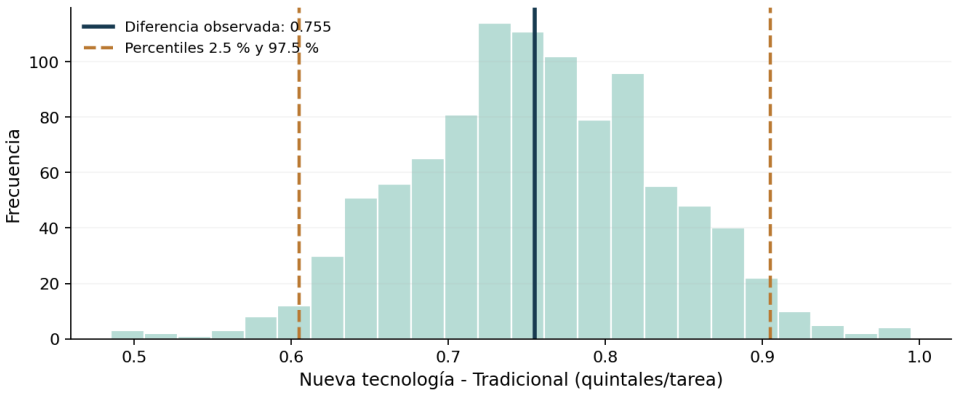
H_0: μ nueva ≤ μ tradicional. **H_1:** μ nueva > μ tradicional. **α = 0.05**.

Estadístico **t = 9.0796** y **valor p ≈ 3.09 × 10^{-11}**. Como p < 0.05, rechazo H_0. Hay evidencia de que el grupo de la nueva tecnología tiene un rendimiento medio mayor.

4. Bootstrap (1,000 remuestras)

En R tomo 1,000 remuestras **independientes y con reemplazo dentro de cada grupo**, cada una de tamaño 20. Para cada par calculo la diferencia de medias; los percentiles 2.5 y 97.5 producen el intervalo Bootstrap del 95 %.

Como referencia, una simulación independiente produce un intervalo cercano a **[0.60, 0.91]**; el script de R imprime los límites exactos correspondientes a su propia semilla. Es coherente con el intervalo clásico: ambos favorecen una diferencia positiva.



Limitaciones: estos son datos académicos. Sin conocer cómo se asignaron los productores y otros factores del cultivo, una diferencia estadística no demuestra por sí sola un efecto causal de la tecnología. La inferencia supone observaciones independientes y distribuciones razonables para la prueba t.